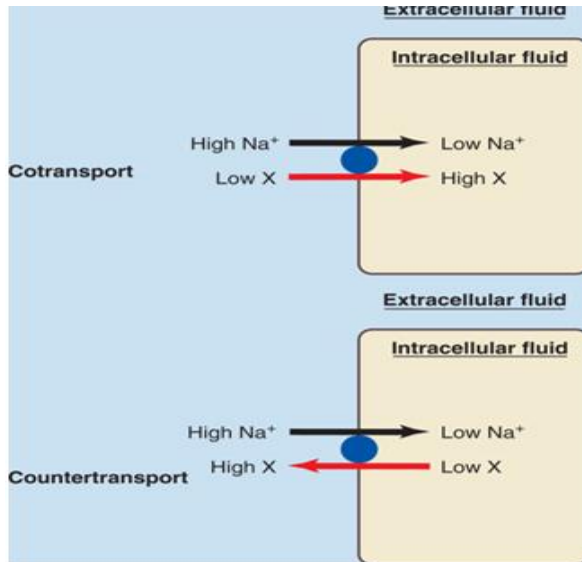


양방생리학 4주차 썸머리

4장 세포막을 통한 분자의 이동

*공수송(공동수송)과 역수송(exchanger)

Cotransport vs Countertransport

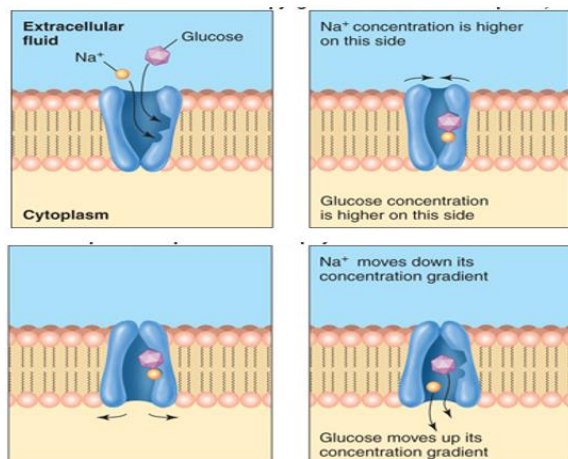
**X**는 용질 (Ex, 아미노산, 포도당 등)

-2차능동수송에서는 세포막을 통하여 2개의 물질을 동시에 수송

-공수송은 이차 용질과 수송 물질(이온)이 같은 방향으로 이동(대부분 세포 안쪽으로)

>공수송 예시: 위장관 상피세포에서 흡수, 콩팥의 세뇨관에서 사구체에서 거른 후 재흡수

-역수송은 이차 용질과 이온이 다른 방향으로 이동



-외강의 나트륨 농도가 높고 글루코스는 세포 안의 농도가 높음

-나트륨 농도에 따라 나트륨이 들어오면서 글루코스가 같이 따라 옴(공수송에서)

>글루코스가 낮은 곳에서 높은 곳으로 이동할 수 있음

*매개수송의 4가지 분류

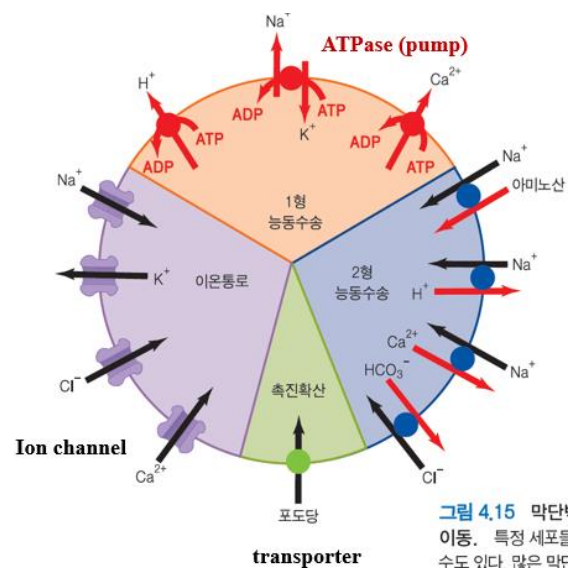


그림 4.15 막단위 이동. 특정 세포를 수도 있다. 많은 막단

1) 촉진확산: 글루코스는 극성이 있는 분자, 혈액에서 세포로 이동(높은 농도에서 낮은 농도로)

2) 이온통로: 이온은 극성으로 세포막을 자유롭게 이동 불가해, 채널을 통해 이동, 확산작용

3) 1차 능동수송: 대부분 ATP가 소모되면서 특정 이온을 수송, 위장관에 많음

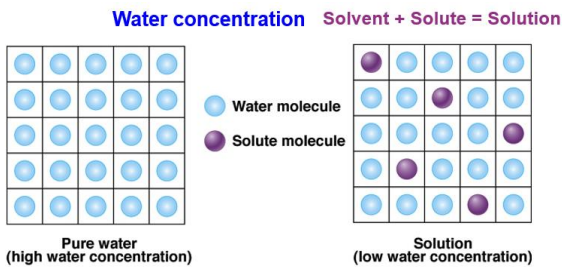
4) 2차 능동수송: 2가지의 용질이 함께 이동, 공수송, 역수송이 있다.

*지금까지 배운 내용의 정리

표 4.2 물질들이 막을 통과하는 경로의 중요한 특징	확산		매개성 수송	
	지질 이중층을 통해	단백질 통로를 통해	촉진확산	1형 능동수송
순 유량의 방향	높은 농도에서 낮은 농도로	높은 농도에서 낮은 농도로	낮은 농도에서 높은 농도로	낮은 농도에서 높은 농도로
평형 또는 안정 상태	$C_o = C_i$	$C_o = C_i$	$C_o = C_i$	$C_o \neq C_i$
내재성 막단백질 사용	아니오	예	예	예
고농도에서 최대 유량(포화)	아니오	아니오	예	예
화학적 특이성	아니오	예	예	예
에너지 이용 및 에너지원	아니오	아니오	아니오	예: 이온농도기울기 (종종 Na^+)
경로를 이용하는 전형적인 분자들	비극성: O_2 , CO_2 , 지방산	이온들: Na^+ , K^+ , Ca^{2+}	극성: 포도당	이온들: Na^+ , K^+ , Ca^{2+} , H^+ 몇몇 이온들

- 확산 3가지는 높은 농도에서 낮은 농도로 분자가 이동하는 것
- 포화: 물질이 세포막에 있는 막단백질과 합쳐져서 들어오는데 막단백질 개수에 한계가 있기 때문에 포화됨
- 2차능동수송은 상피세포에서 나타남
- 촉진확산은 모든 세포에서 같은 분자도 다른 매개를 통해 이동할 수 있다

*Osmosis 삼투



- 밝은 색은 순수한 물, 물은 용매로 보고 어떤 용질이 들어 있음(용액)
- 물 입장에서 봤을 때 용질이 많아지면 물의 농도는 낮아짐

*Osmolarity 삼투질농도

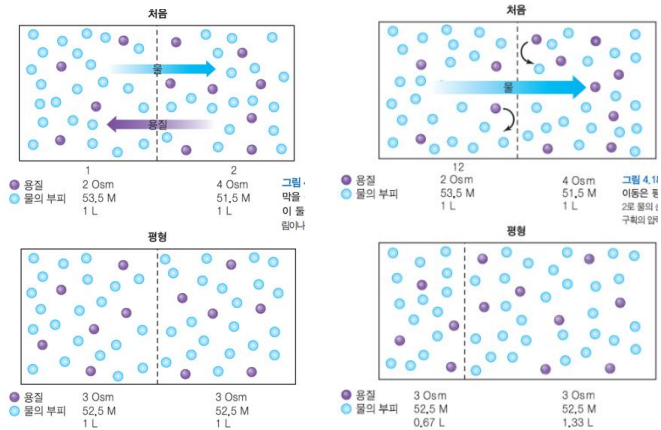
- 물의 입장에서 농도를 보는 것, 용액 속에 총 용질의 농도를 삼투질농도라고 함
- 1 osmol은 1mol의 용질
- 어떤 용액의 1몰의 글루코스가 있고 1몰의 소금이 합쳐지면 글루코스는 안 녹고 염화나트륨은 분리가 되어 3 osmol이 된다.
- 삼투질농도가 높으면 물의 농도가 낮다는 것

*헛갈리는 부분

- mol은 양을 나타냄(용액 속에 용질이 얼마나

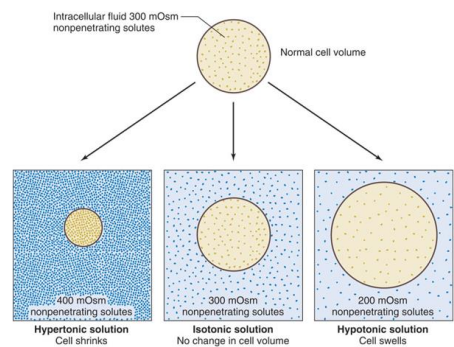
있는가, 많다 적다)

-mol농도(M)는 특정 부피에 얼마나 들어있는가(진하다, 옅다)



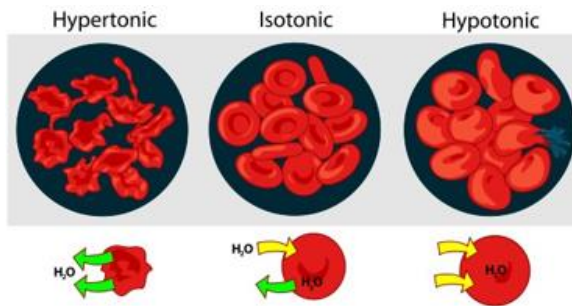
- 왼쪽 그림: 왼쪽은 상대적으로 물의 농도가 높기 때문에 물이 오른쪽으로, 용질은 왼쪽이 농도가 낮기 때문에 왼쪽으로 이동(osm과 물 농도M이 같아진 것을 확인)
- 오른쪽 그림: 물은 통과시키나 용질은 통과시키지 않는 막이 있으면 물이 왼쪽에서 오른쪽으로 이동함
- >왼쪽의 부피는 줄어들고 오른쪽의 부피는 늘어남 osm과 M이 같아짐

*osm은 물의 농도가 아닌 용질의 농도



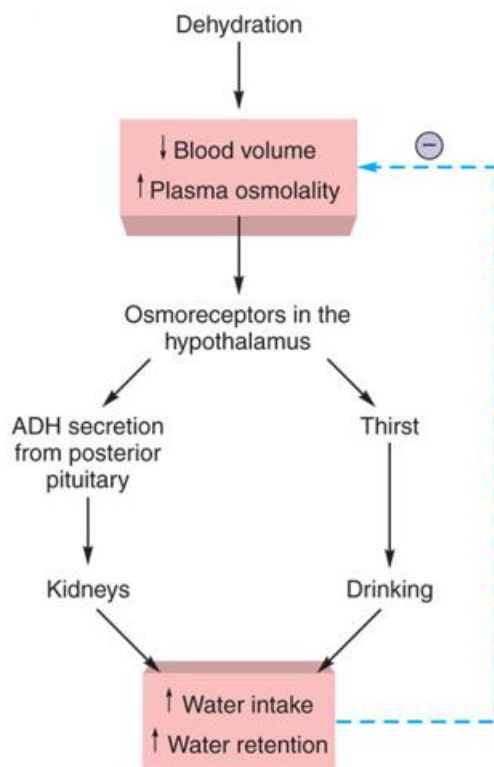
- 밖의 osm 농도가 높다면 물이 밖으로 나오게 된다, 세포가 주글어 들
- 밖의 osm 농도가 낮으면 물이 밖에서 안으로 들어와 부피가 늘어난다

*osm에 따른 적혈구의 크기 변화



-동맥 주사는 없고 정맥 주사만 있는데 생리식염수로 등장액을 투여한다(세포가 터지지 않기 위함)

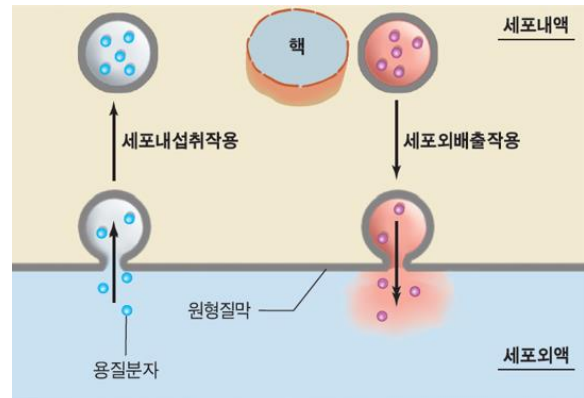
*Regulation of Blood Osmolality



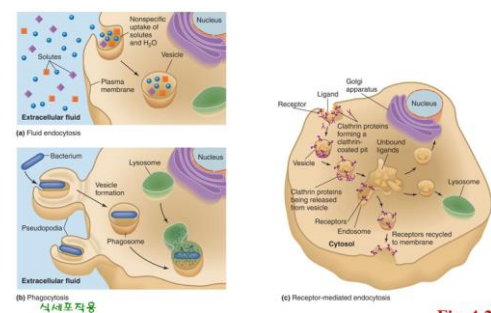
-신장이 물의 항상성에서 가장 중요한 역할
-탈수가 일어나면 세포내액에 물이 부족하다는 것, 세포외액의 용질의 농도가 높다는 것
>혈장에 있는 삼투질 농도가 높아짐
>갈증을 유발하여 물을 마시게 함
>뇌하수체에서 ADH 호르몬을 분비하여 콩팥의 집합관에서 물의 재흡수를 증가시킴(항이뇨)

호르몬)(너무 물이 많을 때 작용하는 호르몬도 있음)

*Endocytosis vs Exocytosis 세포내 섭취작용, 세포외 배출작용

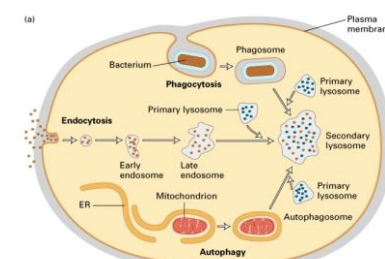


-세포 내액에서 소포체에 물질이 담겨져 나가거나 들어간다

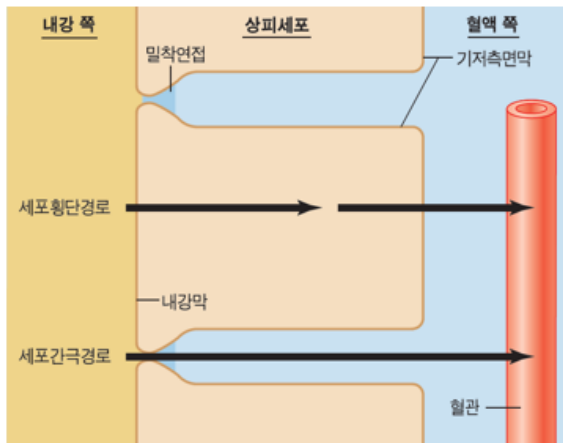


- 1) 음세포 작용: 세포의 용액 흡수
- 2) 식세포 작용: 위축을 통해 세균과 큰 입자 삼킴>식포에 융합> 리소좀에 의해 분해
- 3) 수용체 매개 세포내 유입: 세포막 외부 수용체와 결합>endosome과 융합> 활용 또는 분해(자기가 잡고 싶은 분자만 잡는 특이성)

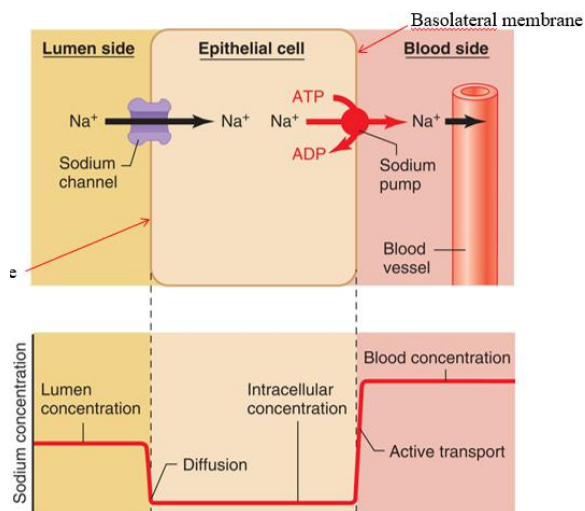
*세포학에서 간단하게 설명하는 그림



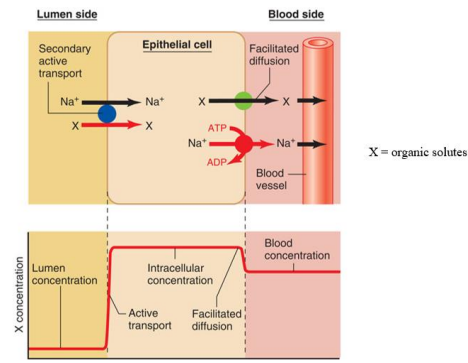
* Epithelial Transport 상피수송(2차능동수송)



- 세포에서 세포로 물질이동은 세포횡단경로를 통해 일어남
- 세포간극경로, 세포횡단경로, 내강막, 기저측면막(기저막)
- 내강 > 상피세포 > 혈관

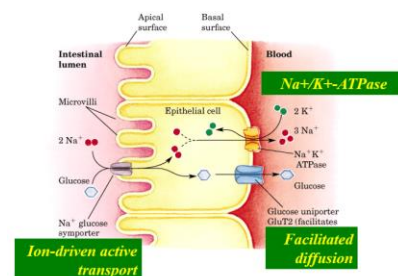


- 그림을 보면 상피세포가 농도가 낮아 내강막에서는 확산으로, 기저막에서는 2차능동수송으로 이동한다.
- 2차능동수송: ATP 소모하여 나트륨을 내보냄
- >Na 농도 기울기 형성
- >내강막에서 촉진확산



- Na 농도 기울기로 인해 나트륨과 어떤 용질과 함께 내강막을 통과함(공수송)
- 농도 기울기로 인해 용질은 혈관으로, 나트륨 이온은 ATP로 인해 혈관으로 이동(순환)
- 일어나는 에너지 작용은 기저막에서의 ATP밖에 없다

소장에서의 그림



- 글루코스와 나트륨 이온이 함께 공수송(촉진 확산)됨
- >2차능동수송(대부분의 당당류의 이동)

*상피조직에서 물의 이동(삼투현상)

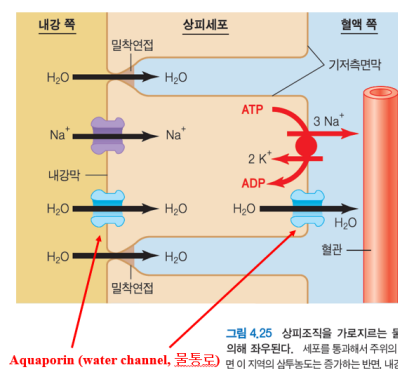


그림 4.25 상피조직을 가로지르는 물의 의해 좌우된다. 세포를 통과해서 주위의 세포 면 이 지역의 삼투농도는 증가하는 반면, 내강의

Aquaporin (water channel, 물통로)

1) 밀착연접을 통해서 일어남

2) 물 통로(채널)을 통해서 일어남

- 용질의 이동과 같은 방향(상피 삼투농도 증가)
- 소금을 배설시키면 물도 따라서 이동함

5장 Control of Cells by Chemical Messengers

화학전령에 의한 운송

*수용체: Receptors, 전령: Messenger

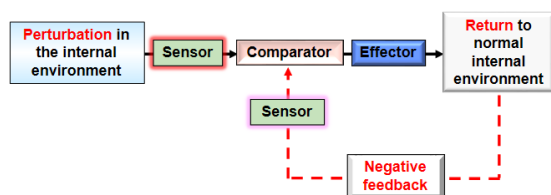
1. 수송체가 세포내에 있는 수용체 (세포막에 있는 수용체는 친수성)
2. 혈장과 세포막 사이 수용체
 - 1) 수용체 자체가 이온 채널로 되어 있음
 - 2) 수용체 자체가 효소
 - 3) 수용체 자체가 JAK kinase
 - 4) 수용체 자체가 G단백질

*수용체와 항상성 Homeostasis

-모든 세포가 협력해야 항상성을 이룰 수 있고, 그러려면 세포 간의 커뮤니케이션이 필요

>수용체의 역할

*A system in homeostasis needs



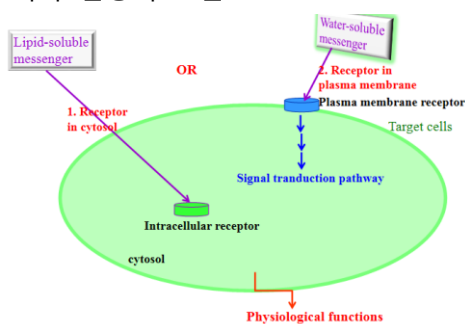
Communication systems

- The **endocrine system** based upon hormones
- The **nervous system** based upon nerve impulses

-외적 환경이 변하면 내적 환경이 변함

-센서에 정보가 들어오고 중추에서 귀결되고 통합되어 특정 세포에 명령을 내려 몸의 항상성을 유지한다.

*화학 전령의 조절



-타겟 세포에 전령이 붙음

-수용체 Lipid-soluble messenger 은 지용성으로 세포막에 스며든다. (세포내 수용체)(intracellular receptor)

-친수성은 세포막에 있음

*Signals(ligands), receptors(binding proteins)

-Ligands: 신경계, 호르몬, 자가물질에서 수용체에 결합하는 분자

-Receptors: 세포막 또는 세포질에 존재하여 외부인자에 반응하여 세포 기능에 변화를 일으키는 구조체

Ligands

The chemical properties of a **ligand (1st messenger)** predict its binding site:

- **Hydrophobic/lipid-soluble:** cytosolic or nuclear receptors e.g.) steroid hormones, thyroid hormones.
- **Hydrophilic/water-soluble:** membrane-spanning (plasma membrane) receptors e.g.) epinephrine, insulin...

Receptors

Receptors are proteins that can bind only specific ligands and they are linked to response systems.

- **Hydrophobic** signals typically change gene expression, leading to **slow** but sustained responses.
- **Hydrophilic** signals typically activate **rapid**, short-lived responses that can be of drastic impact.



-Ligands(1차 전령)

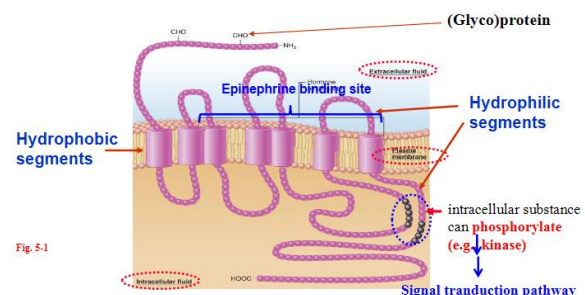
비극성(소수성) 수용체는 세포질에 있음

극성(수용성) 수용체는 세포막에 있음

-Receptors

비극성은 특정 유전체 조절, 시간이 오래 걸림

극성은 굉장히 빠름



>세포막에 극성 수용체가 존재하는 것을 확인

*특이성 Specificity

-내분비샘에서 호르몬이 나와도 리셉터가 없으면 반응하지 못함

*리셉터의 특징(1,2,3,)

1) 하나의 전령이 하나의 일만 하는 것이 아님
서로 다른 세포에서 서로 다른 반응(일)을 한다.

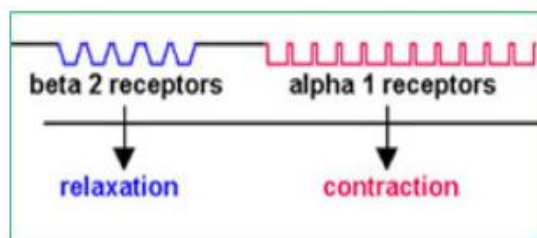
(예시: norepinephrine은 혈관 세포에서는 혈관 수축을 한다. 하지만 베타 세포에서는 인슐린 분비를 억제한다.)

2) 하나의 세포에서 하나의 전령이 똑같은 작용을 보인다

하지만 예외가 있다.

(예시: Epinephrine은 혈관을 수축하거나 이완한다. 혈액 내에 에피네프린 농도에 따라 작용이 달라진다.)

*에피네프린 농도에 따른 두가지 작용(반례)



알파 수용체와 베타 수용체가 있는데 알파에 많이 붙어 있으면 혈관을 수축 베타에 많이 붙어 있으면 혈관을 이완

>알파 수용체는 붙을 수 있는 단백질 수가 많다 베타 수용체는 적지만 호르몬 농도가 적을 때는 베타에 우선적으로 붙는다 그래서 혈관이 이완된다.

스트레스 받고 응급상황에 혈액내 에피네프린 농도가 높아지면 베타와 알파에 붙기 때문에 알파에 붙어 혈관이 수축된다.

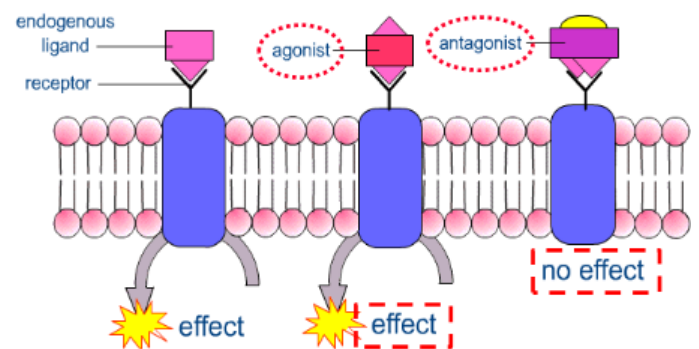
(말초혈관저항은 혈관 수축, 이완과 관계 있음)

3) 리셉터 자체는 단백질이다

포화되면 쉬고, 일차 메신저와 유사한 메신저가 오면 경쟁해서 붙음

*Characterostics of Messenger-Receptor

Interactions



-Antagonist(길항제, 대항제), 차단제, 특정 물질이 리셉터에 활성화되지 못하게 함

-Agonist(작용제, 효능제, 촉진제), 전령이 리셉터에 잘 붙어 효과가 더 잘 일어날 수 있도록 함, 효과가 배가 됨

*Regulation of Receptors

-생리학 반응(효과): 메신저의 농도 X 리셉터의 개수

>둘 중에 하나가 부족하면 작용이 적어진다.

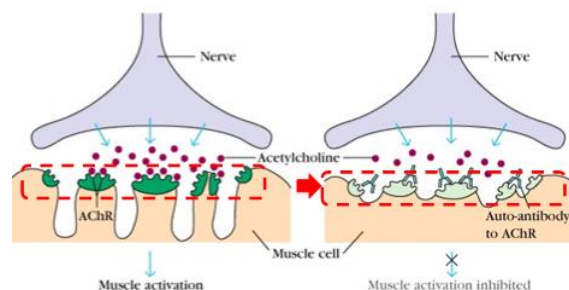
-메신저가 오랫동안 많아지면 리셉터 수가 감소하면 효과가 감소한다.

>리셉터 민감도를 낮춤(당뇨병)

-메신저 농도가 오랫동안 낮아져 리셉터 수가 증가함

>과민성 증후군(민감성 증가), 신경계 질환

*중증 근무력증 Myasthenia gravis(예시)

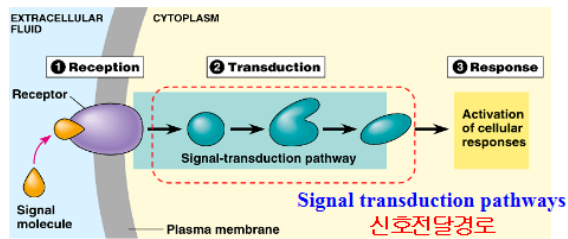


-운동신경 말단에 전령, 근육에 수용체가 있는데 전령이 많음

>리셉터의 민감도가 감소

>근육이 수축과 이완이 잘 일어나지 않음

*신호전달과정 Signal transduction pathways



-세포 반응은 생리적 기능 변화임

-리셉터와 메신저에 의해 세포가 조절됨

>세포 대사, 세포 분비, 세포 증식 등을 변화 시킴

*신호전달 예시

-혈관세포에서 측분비에 의해 이완, 수축

-신경전달말단에서 근육으로 신경전달물질에 의해 근육이 수축, 이완

-내분비계에서 타겟 세포로 호르몬이 분비되어 반응

*세포내 위치(분포)에 따른 분류

TABLE 5-2	Classification of Receptors Based on Their Locations and the Signal Transduction Pathways They Use
1. <u>INTRACELLULAR RECEPTORS</u> (Figure 5-4) (for lipid-soluble messengers) Function in the nucleus as transcription factors or suppressors to alter the rate of transcription of particular genes. 2. <u>PLASMA MEMBRANE RECEPTORS</u> (Figure 5-5) (for lipid-insoluble messengers) a. Receptors that themselves function as ion channels. b. Receptors that themselves function as enzymes. c. Receptors that are bound to and activate cytoplasmic JAK kinases. d. Receptors that activate G proteins, which in turn act upon effector proteins—either ion channels or enzymes—in the plasma membrane.	